

Las restricciones del modelo

Formulación, lectura y justificación de cada una
Optimización del prestow de celulosa — Puerto Lirquén

11 familias · 2.108 restricciones · caso base Kiwi Arrow

Cómo leer este documento

Cada restricción en cuatro capas

Cada restricción se presenta con su **formulación matemática**, su **lectura en palabras**, la **razón por la que existe**, y las **notas y supuestos** que la acompañan. La formulación usa notación de texto plano en vez de símbolos matemáticos, para que se pueda copiar y comparar directamente contra el código.

Los conteos de restricciones no son estimaciones: se extrajeron del modelo ya construido con los datos reales del caso base — 8 bodegas, 11 planes, 5 productos, 4 destinos y 13 combinaciones producto-destino con demanda.

Varias restricciones existen porque una versión anterior del modelo **no las tenía y producía resultados imposibles**. Donde ese es el caso, se explica cómo se detectó el problema. Esa parte es material directo para la sección de aciertos y desaciertos del informe académico.

El modelo en una página

Todo lo que decide, respeta y minimiza

El modelo decide **qué carga va en cada bodega y en qué capa** del buque, de modo que las cuatro cuadrillas terminen su trabajo lo más parejo posible entre sí. El buque no zarpa hasta que la última cuadrilla termina, así que ese es el tiempo que se busca reducir.

Elemento	Cantidad	Detalle
Variables	1.705	1.144 enteras de carga · 352 binarias de destino · 88 binarias de ocupación · 32 binarias de fragmentación · 88 enteras de izadas · 1 continua de makespan
Restricciones	2.108	repartidas en once familias
Función objetivo	1	minimizar el makespan, con una segunda pasada de desempate

Las once familias, ordenadas por cuántas restricciones genera cada una en el caso base:

Familia	Restricciones	Qué garantiza
3 · Enlace	1.144	que la binaria de destino se active cuando hay carga
4 · No-overstowage	400	que lo que se descarga primero quede arriba
2 · Capacidad	88	que ninguna capa reciba más de lo que cabe
5a · Ocupación mínima	88	que la binaria de ocupación se active si hay carga
5b · Ocupación máxima	88	que la binaria de ocupación se apague si no hay carga
6 · Izadas	88	que haya suficientes izadas para mover la carga
5c · Contigüidad	80	que no haya capas flotando sobre planes vacíos
5d · Llenado mínimo	80	que una capa esté llena antes de abrir la de arriba
8 · Fragmentación	32	que la binaria de bodega-destino se active cuando corresponde
7 · Makespan	4	que T_max sea al menos las horas de cada cuadrilla
9 · Simetría	3	que el solver no explore soluciones equivalentes
1 · Cobertura	13	que se embarque exactamente lo pedido

Ojo — La cobertura genera 13 restricciones, una por cada combinación producto-destino con demanda. El enlace genera 1.144 porque es una por cada combinación de bodega, plan, producto y destino: $8 \times 11 \times 13$.

Conjuntos, parámetros y variables

Lo que hay que definir antes de escribir una sola restricción

Sin conjuntos, parámetros y variables bien definidos, las ecuaciones de las restricciones no significan nada: son símbolos sin definir de qué hablan. Es el error más común al redactar formulaciones.

Conjuntos

H bodegas activas $h \in H$ (1..8 en el caso base)
 T planes o capas $t \in T$ (1..11), $t=1$ al fondo de la bodega
 P productos $p \in P$ (5 en el caso base)
 D destinos $d \in D$ (4 en el caso base)
 G cuadrillas $g \in G$ (1..4)
 C combinaciones (p,d) con demanda (13 en el caso base)

H_g bodegas que atiende la cuadrilla g
 $H_1 = \{8,7\}$ $H_2 = \{6,5\}$ $H_3 = \{4,3\}$ $H_4 = \{2,1\}$

Ojo — Los planes se numeran de abajo hacia arriba: el plan 1 va al fondo de la bodega y el 11 arriba, igual que en la estiba real. Eso importa para leer la restricción de no-overstowage.

Parámetros

cap[h,p] unidades del producto p que caben en una capa de la bodega h
 lo entrega el packer 2D, por calculo geometrico

Q[p,d] unidades a embarcar del producto p con destino d

rot[d] posicion del destino d en la rotacion de descarga
 1 = se descarga primero, y por lo tanto va arriba

u unidades que mueve el marco de la grua por izada = 16

tc[h] tiempo por ciclo de izada de la bodega h, en horas
 NO es constante: 7,11 a 7,19 min en las bodegas 2 a 8
 13,91 min en la bodega 1

fmin fraccion minima de llenado de una capa = 0,90

$M[h,t,p,d]$ cota superior del enlace = $\min(\text{cap}[h,p], Q[p,d])$

Ojo — El tiempo por ciclo de la bodega 1 es casi el doble del resto. Es coherente con que el archivo del puerto le asigne 140 t/h contra 270 de las demás. Usar un valor único subestimaría justamente la bodega que determina el makespan.

Variables de decisión

Variable	Tipo	Qué representa	Cantidad
$x[h,t,p,d]$	entera ≥ 0	unidades del producto p con destino d en el plan t de la bodega h	1.144
$y[h,t,d]$	binaria	1 si el destino d ocupa el plan t de la bodega h	352
$w[h,t]$	binaria	1 si el plan t de la bodega h tiene alguna carga	88
$v[h,d]$	binaria	1 si el destino d usa la bodega h	32
$z[h,t]$	entera ≥ 0	izadas necesarias para el plan t de la bodega h	88
T_max	continua ≥ 0	el makespan: horas de la cuadrilla más cargada	1

Las variables x llevan cota superior, igual a $\min(\text{cap}[h,p], Q[p,d])$. No es cosmético: sin cota, la relajación lineal del problema es más débil y el solver tarda más en cerrar el gap.

Ojo — La distinción entre y y w es sutil pero esencial. La y marca que un destino está presente en una capa; la w marca que la capa está físicamente ocupada. Escribir la contigüidad sobre y en vez de w fue uno de los errores encontrados: la y puede activarse sin carga, y el solver aprovechaba ese hueco.

Función objetivo

PASADA 1

minimizar $T_{\max}$

PASADA 2

minimizar suma de $z[h,t] + 10 \times$ suma de $v[h,d]$
sujeto a $T_{\max} \leq \text{optimo de la pasada 1} + 2 \times t_c$

Se resuelve en **dos pasadas lexicográficas**, no con pesos en un objetivo único. La razón: con pesos, cada nivel debe ser mucho menor que el anterior, y con tres términos el tercero se vuelve numéricamente indistinguible de cero. Se probó empíricamente y la fragmentación **empeoraba** al agregar el tercer término.

Ojo — La tolerancia de la pasada 2 es absoluta —dos izadas— y no relativa. Con tolerancia relativa el margen dependía de cuánto logró la pasada 1: un makespan mejor dejaba menos margen y empeoraba la fragmentación, que es lo contrario de lo esperado.

Las restricciones, una por una

Formulación, lectura y por qué existe cada una

(1) Cobertura de la demanda

13 restricciones · una por cada combinación producto-destino con demanda

suma sobre h, t de $x[h, t, p, d] = Q[p, d]$ para todo (p, d) en C

En palabras: todo lo que hay que embarcar de cada combinación producto-destino se embarca, exactamente. Ni más ni menos.

Por qué es igualdad y no desigualdad. El tonelaje del viaje es un dato de entrada, no una decisión del modelo. Si fuera « $\leq$ », el modelo cargaría menos para terminar antes, que es trivial y no sirve de nada.

Ojo — Consecuencia práctica: el KPI de fidelidad al programa del armador siempre daría cero, porque el modelo no puede desviarse. Por eso ese indicador salió de la lista. Si se quisiera medirlo, habría que convertir la igualdad en una banda de tolerancia.

(2) Capacidad de la capa

88 restricciones · una por cada bodega y plan

suma sobre (p, d) de $x[h, t, p, d] / \text{cap}[h, p] \leq 1$ para todo h, t

En palabras: cada producto ocupa una fracción de la capa igual a las unidades puestas divididas por las que cabrían si la capa fuera solo de ese producto. La suma de fracciones no puede pasar de uno.

Por qué en fracciones y no en área. Una versión anterior sumaba áreas: unidades por huella, contra el área utilizable del piso. Eso trata el piso como si fuera un líquido, e ignora que dos rectángulos de área parecida pero forma distinta no se acomodan igual. La versión en fracciones usa el cálculo geométrico real del packer.

Simplificación declarada. En capas mixtas —dos productos en la misma capa— la suma de fracciones sigue siendo una aproximación: dos patrones distintos no comparten el piso tan limpiamente como sugiere la suma. Son 5 de 85 capas en el caso base.

(3) Enlace entre carga y destino

1.144 restricciones · la familia más numerosa

$x[h, t, p, d] \leq M[h, t, p, d] * y[h, t, d]$ para todo $h, t, (p, d)$

donde $M[h, t, p, d] = \min(\text{cap}[h, p], Q[p, d])$

En palabras: si hay carga de un destino en una capa, la binaria de ese destino en esa capa se activa. Sin esta restricción, las binarias y quedarían desconectadas de la carga real y las restricciones que dependen de ellas —el no-overstowage— no servirían de nada.

Por qué el big-M está ajustado. Es una restricción de tipo big-M, y esas producen relajaciones lineales débiles: cuando el solver relaja y a un valor fraccionario como 0,01, la restricción prácticamente desaparece. Cuanto menor sea M, más fuerte es la restricción y mejor la cota que obtiene el solver. Por eso se usa el mínimo entre lo que cabe físicamente y lo que hay que embarcar en total, en vez de una constante grande.

Ojo — Ejemplo instanciado del caso base: $x_{1_1_ARAUCO_BKP_QINGDAO} - 216 \cdot y_{1_1_QINGDAO} \leq 0$. El 216 es el mínimo entre las 216 unidades de ARAUCO_BKP que caben en la bodega 1 y las 5.808 de demanda de esa combinación.

(4) No-overstowage

400 restricciones · solo entre planes adyacentes

$y[h, t, d] + y[h, t+1, d2] \leq 1$ para todo $h, t < 11$
y todo par $(d, d2)$ con $rot[d2] > rot[d]$

En palabras: dentro de una misma bodega, un destino de rotación posterior no puede quedar por encima de uno anterior. Es la formalización de «lo que se descarga primero queda arriba».

Por qué importa. Si en el primer puerto de la rotación hay carga del último puerto debajo de la que toca descargar, hay que sacarla, guardarla en el muelle y volver a cargarla antes de zarpar. Eso se llama rehandle, y es dinero perdido. El plan manual del puerto logra cero rehandles en las 85 capas del caso base.

Se impone solo entre planes adyacentes, y es equivalente a hacerlo entre todos los pares.

Demostración: que el par $(t, t+1)$ no viole significa que para todo d en t y d' en $t+1$ se cumple $rot[d'] \leq rot[d]$, o sea $\max(rot \text{ en } t+1) \leq \min(rot \text{ en } t)$. Aplicando lo mismo a $(t+1, t+2)$ y encadenando:

$$\max(rot \text{ en } t+2) \leq \min(rot \text{ en } t+1) \leq \max(rot \text{ en } t+1) \leq \min(rot \text{ en } t)$$

Luego para todo d en t y d' en $t+2$ se cumple $rot[d'] \leq rot[d]$: no viola. Por inducción se extiende a cualquier $t' > t$.

La condición que hace válida la simplificación es la contigüidad (restricción 5c): si hubiera capas vacías intermedias, la cadena se rompería. Si alguna vez se elimina la contigüidad, hay que volver a la formulación sobre todos los pares.

Ojo — Verificado además empíricamente: 0 discrepancias entre ambas formulaciones en 211.000 configuraciones de 3, 4 y 5 capas con hasta 3 destinos por capa. La simplificación redujo el modelo de 3.828 a 2.108 restricciones.

Supuesto declarado. Dentro de una misma capa no hay bloqueo entre destinos: quedan en zonas separadas del piso y al mismo nivel, así que la grúa puede sacar uno sin mover el otro. La separación física la garantiza el packer, no el modelo de asignación.

(5a) Ocupación mínima

88 restricciones · una por cada bodega y plan

suma sobre (p, d) de $x[h, t, p, d] \geq w[h, t]$ para todo h, t

En palabras: si la binaria de ocupación está activa, tiene que haber al menos una unidad en esa capa.

(5b) Ocupación máxima

88 restricciones · una por cada bodega y plan

suma sobre (p, d) de $x[h, t, p, d] \leq cap_max[h, t] * w[h, t]$ para todo h, t

En palabras: si la binaria de ocupación está apagada, la capa tiene que estar vacía.

Por qué hacen falta las dos. Juntas fuerzan que w valga exactamente 1 cuando hay carga y 0 cuando no. Con solo una de las dos, w quedaría libre en un sentido, y cualquier restricción escrita sobre w se podría burlar.

Esto no es teórico: la primera versión del modelo escribía la contigüidad sobre y , que solo tiene la implicación en un sentido. El solver descubrió el hueco de inmediato y activaba y en planes vacíos para satisfacer la contigüidad formalmente, dejando carga flotando sobre capas vacías. La verificación automática lo detectó en la primera corrida.

(5c) Contigüidad

80 restricciones · una por cada bodega y par de planes consecutivos

$$w[h, t+1] \leq w[h, t] \text{ para todo } h, t < 11$$

En palabras: un plan solo puede estar ocupado si el plan inmediatamente inferior también lo está. La carga se apila desde el fondo de la bodega; no puede haber capas flotando en el aire.

Ojo — Sin esta restricción el modelo permitía dejar el plan 3 vacío y poner carga en el 4, algo físicamente imposible. Además, es la condición que hace válida la simplificación de la restricción 4 a planes adyacentes.

(5d) Llenado mínimo

80 restricciones · una por cada bodega y par de planes consecutivos

$$\text{suma sobre } (p, d) \text{ de } x[h, t, p, d] / \text{cap}[h, p] \geq f_{\min} * w[h, t+1]$$

para todo $h, t < 11$ con $f_{\min} = 0,90$

En palabras: una capa debe estar llena al menos al 90% de su capacidad antes de poder abrir la capa de encima. La última capa ocupada de cada bodega queda exenta, que es donde naturalmente cae el remanente.

Por qué existe. La contigüidad por sí sola permite algo absurdo: poner una sola unidad en un plan y con eso habilitar el plan de arriba. Además de irreal, desperdicia una izada completa, porque el ciclo de grúa tarda lo mismo trayendo 1 unidad que trayendo 16.

Ojo — El plan real del puerto llena sus capas por encima del 98%, así que 0,90 deja margen suficiente. Poner el valor demasiado alto puede volver infactible el modelo, porque las unidades son discretas y no siempre se puede llenar una capa exactamente.

(6) Izadas

88 restricciones · una por cada bodega y plan

$$u * z[h, t] \geq \text{suma sobre } (p, d) \text{ de } x[h, t, p, d] \text{ para todo } h, t$$

con $u = 16$ unidades por izada

En palabras: tiene que haber suficientes izadas para mover toda la carga de esa capa. El marco de la grúa mueve hasta 16 unidades por vez.

Por qué basta una sola desigualdad y no hace falta modelar la función techo.

El número real de izadas es el techo de unidades/16, y la función techo no es lineal. Modelarla exigiría una segunda restricción que impida que z se pase.

No hace falta: z entra en el cálculo del makespan, que es lo que se minimiza. El solver tiene incentivo propio para bajar z todo lo posible, y esta restricción le impide bajarlo demasiado. El techo emerge solo.

Por qué se cuenta por capa y no por bodega. Contar por bodega sería más barato —88 variables enteras menos— pero perdería el efecto de las izadas parciales. Una capa de 194 unidades cuesta 13 izadas (doce llenas más una de 2 unidades); una de 189 cuesta 12. Cinco unidades más de carga cuestan un ciclo entero de grúa, y eso solo se ve contando por capa.

(7) Makespan

4 restricciones · una por cada cuadrilla

$$T_{\max} \geq \sum_{h \in H_g} z[h,t] \cdot tc[h] \text{ para todo } g \in G$$

En palabras: el makespan es al menos las horas de cada cuadrilla. Como el objetivo minimiza $T_{\max}$, en el óptimo termina siendo exactamente el máximo entre las cuatro.

Por qué el máximo y no la suma. Las cuatro cuadrillas trabajan en paralelo y el buque no zarpa hasta que la última termina. Dos planes con las mismas horas-cuadrilla totales pueden dar tiempos de nave muy distintos según cómo se repartan.

La linealización del min-max. Minimizar un máximo no es lineal directamente. Se resuelve con una variable auxiliar $T_{\max}$ acotada por abajo por cada término, y minimizándola. Es estándar, pero agrega restricciones y a veces afloja la relajación lineal.

Ojo — El $tc[h]$ por bodega es lo que hace que esta restricción sea fiel a la realidad. Con un tiempo único, el modelo reportaba para la bodega 1 la mitad del tiempo real. Con tc por bodega, reproduce las horas del archivo del puerto con error de 0,01 h.

(8) Enlace de fragmentación

32 restricciones · una por cada bodega y destino

$$\sum_t y[h,t,d] \leq |T| \cdot v[h,d] \text{ para todo } h, d$$

con $|T| = 11$ planes

En palabras: si un destino aparece en alguna capa de una bodega, la binaria de bodega-destino se activa. Sirve para contar en cuántas bodegas distintas está repartido cada destino.

Para qué. La fragmentación es un costo que Lirquén exporta al puerto de destino: si Qingdao queda repartido en siete bodegas, ese puerto tiene que abrir siete escotillas y contratar cuadrillas para todas. Es el KPI que nadie mide hoy, y entra como término secundario en la pasada 2.

Ojo — Solo hace falta la implicación en un sentido. Como el objetivo empuja v hacia abajo, el solver no la activará sin necesidad.

(9) Ruptura de simetría

3 restricciones · una por cada par de bodegas intercambiables

$$\sum_{t,(p,d)} x[h_1,t,p,d] \geq \sum_{t,(p,d)} x[h_2,t,p,d]$$

para cada par (h_1, h_2) de la misma cuadrilla con igual geometría

En palabras: dentro de una cuadrilla, si dos bodegas tienen el mismo piso son intercambiables, así que se impone un orden arbitrario de carga entre ellas.

Por qué ayuda. Si dos bodegas son intercambiables, cada solución tiene un gemelo idéntico en makespan con el contenido permutado. El solver no lo sabe: explora ramas del árbol que llevan a soluciones ya evaluadas con otros nombres, y desperdicia tiempo. Romper la simetría lo evita.

Cuidado con esta restricción. Solo es válida si las bodegas son realmente intercambiables. Si el armador fijara tonelaje por bodega, o si hubiera restricciones de estabilidad o trim que el modelo no captura, dejarían de serlo y esta restricción cortaría soluciones válidas.

Son 3 y no más porque el par (2,1) queda excluido: la bodega 1 tiene geometría distinta.

Restricción opcional y verificaciones

Lo que está disponible pero apagado, y cómo se comprueba el resultado

(4b) Separación de destinos con rotación empatada

OPCIONAL · desactivada por defecto · 8 restricciones si se activa

$v[h,d] + v[h,d2] \leq 1$ para todo h , y todo par $(d,d2)$ con $rot[d] = rot[d2]$

El problema que atiende. La restricción 4 solo prohíbe apilar un destino de rotación posterior sobre uno anterior. Si dos destinos comparten el mismo orden, no se activa y el modelo los apila libremente en cualquier sentido. En el caso base afecta a Kunsan y Ulsan, ambos con orden 3 porque su secuencia real no se pudo deducir de los datos.

Por qué está apagada. El rango compartido no es un dato: es una declaración de ignorancia. Si Kunsan y Ulsan se descargan realmente en la misma escala, apilarlos es correcto y esta restricción sobra. Prohibirlo confunde «no sabemos el orden» con «se descargan juntos», que son cosas distintas.

Lo que se midió en su lugar. Análisis de sensibilidad con las tres hipótesis, datos reales, 150 segundos por corrida:

Hipótesis de rotación	Makespan	Desbalance	Fragmentación
Empatados — Kunsan 3, Ulsan 3	57,59 h	0,1%	21
Kunsan antes — Kunsan 3, Ulsan 4	57,86 h	0,2%	26
Ulsan antes — Kunsan 4, Ulsan 3	58,82 h	4,0%	25

Ojo — El peor caso cuesta 1,23 h de makespan, un 2,1%, frente a las 3 h que el sistema mejora sobre el plan manual. El supuesto no es crítico. Confirmar el orden real con el puerto haría desaparecer esta restricción por completo: bastaría con darles órdenes 3 y 4, y la restricción 4 los separaría sola.

Las cuatro verificaciones automáticas

Corren después de resolver, sobre cualquier plan

No son restricciones del modelo: son comprobaciones independientes que se ejecutan sobre el resultado. Sirven para detectar que una restricción esté mal formulada, que es exactamente como se encontró el error de la contigüidad.

Verificación	Qué comprueba	Sobre el plan real del puerto
No-overstowage	que ningún destino de rotación posterior quede sobre uno anterior	OK
Cobertura	que se embarque exactamente la demanda	OK
Contigüidad	que no haya capas flotando sobre planes vacíos	OK
Capacidad	que ninguna capa exceda lo que cabe	OK

El plan real del puerto satisface las cuatro. Eso significa que el modelo acepta como factible lo que el puerto efectivamente hace, y es la validación más importante de la formulación: si alguna restricción fallara sobre el plan real, o la restricción estaría mal escrita o habría algo de la operación que el modelo no captura.

Lo que el modelo no restringe

Tan importante como lo que está es lo que falta, y queda declarado:

No modelado	Consecuencia
Estabilidad transversal y esfuerzos del casco	El plan podría requerir verificación con el loading computer del buque antes de ejecutarse
Reagrupación de bodegas entre cuadrillas	Los pares (8+7), (6+5), (4+3), (2+1) se asumen fijos. Si el puerto pudiera reagruparlos, el makespan probablemente mejoraría
Variación de la geometría con la altura	Se asume que los 11 planes de una bodega son iguales. Para el Kiwi Arrow solo hay plantillas de los planes 1 a 6
Separadores de goma y espacio de maniobra	Supuesto declarado y avalado: la capacidad es la del cálculo geométrico puro
Bloqueo entre destinos dentro de una misma capa	Se asume que quedan en zonas separadas del piso y no se estorban
Desviación respecto del programa del armador	La cobertura es igualdad estricta: el modelo no puede cargar más ni menos de lo pedido

Nota final sobre la formulación

Lo que conviene revisar antes de darla por cerrada

El modelo está validado contra el caso base, no contra la operación completa. El plan real del puerto satisface las cuatro verificaciones y el modelo reproduce sus horas con error de 0,01 h. Eso es evidencia fuerte, pero es un solo viaje de un solo buque.

Las restricciones descansan sobre nueve supuestos declarados, de los cuales seis siguen sin confirmar con la contraparte. Los más sensibles para la formulación son que el puerto fije el tonelaje por bodega (sin él, el makespan deja de ser función objetivo real) y que los pares de cuadrillas sean fijos (si se pudieran reagrupar, el modelo ganaría una variable de decisión).

Los conteos cambian con los datos. Con más bodegas activas, más productos o más destinos, el número de restricciones crece rápido: el enlace es el producto de bodegas por planes por combinaciones producto-destino. Conviene medir el tiempo de resolución antes de asumir que una instancia mayor se comporta igual.